

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

TEORÍA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

CAPÍTULO 9

ALEJANDRA LUCÍA PÉREZ LUCERO
GUSTAVO LAZARTE

TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA SEÑALES DE TIEMPO CONTINUO

BIBLIOGRAFÍA

*** Señales y Sistemas, Segunda Edición A.
V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab.
Prentice Hall**

9.21. Determine la transformada de Laplace, la región de convergencia asociada y el diagrama de polos y ceros para cada una de las siguientes funciones del tiempo:

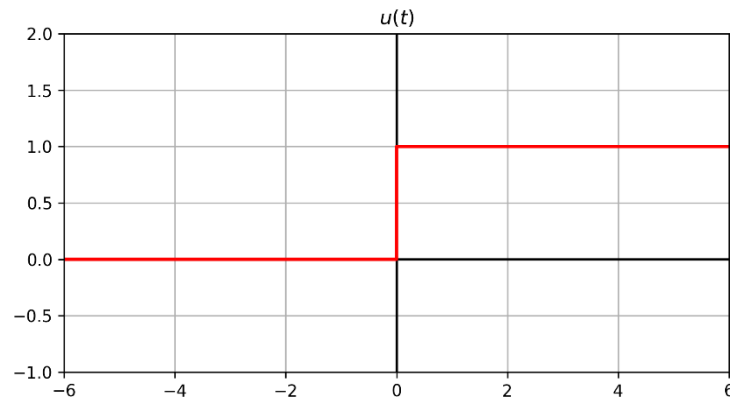
$$\text{a) } x(t) = e^{-2t} u(t) + e^{-3t} u(t)$$

$$\text{b) } x(t) = e^{-4t} u(t) + e^{-5t} (\sin 5t) u(t)$$

9.21 . a) $x(t) = e^{-2t} u(t) + e^{-3t} u(t)$

Incógnitas: TL ; RDC(Región de convergencia asociada – ROC-) Diagrama de polo y ceros.

Solución:



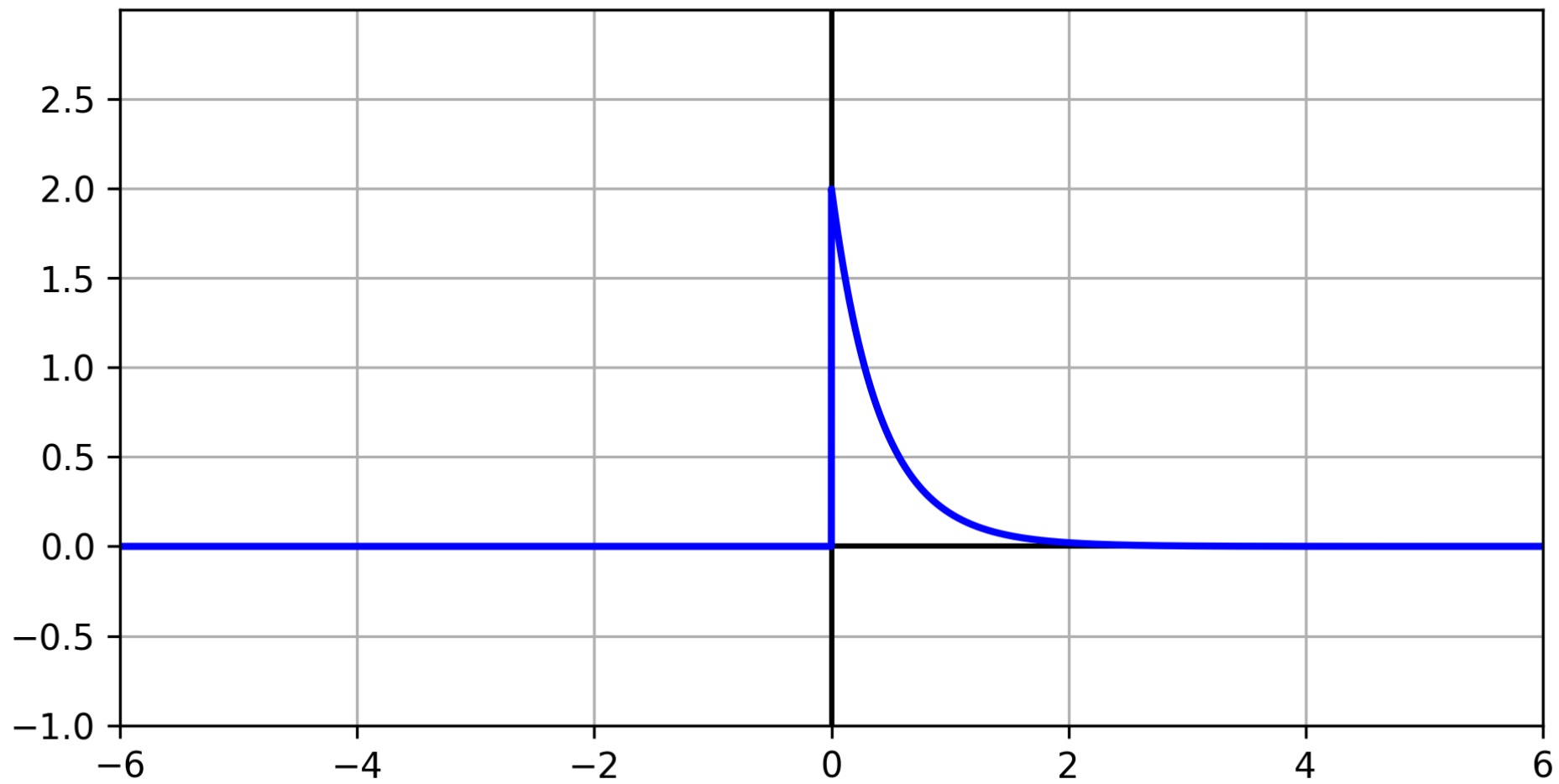
Cálculo auxiliar

$$u(t) = \begin{cases} 1 & , \quad t \geq 0 \\ 0 & , \quad t < 0 \end{cases}$$

Se eliminan valores para tiempos negativos.

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

$$e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$$



I) Aplicando “Transformada de Laplace Unilateral” resulta :

$$X_{(s)} = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt \qquad x(t) = e^{-2t} u(t) + e^{-3t} u(t)$$

$$X_{(s)} = \int_0^{\infty} (e^{-2t} + e^{-3t}) e^{-st} dt$$

$$X_{(s)} = \int_0^{\infty} (e^{-(s+2)t} + e^{-(s+3)t}) dt$$

$$X(s) = \left| -\frac{e^{-(s+2)t}}{(s+2)} - \frac{e^{-(s+3)t}}{(s+3)} \right|_0^{\infty}$$

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

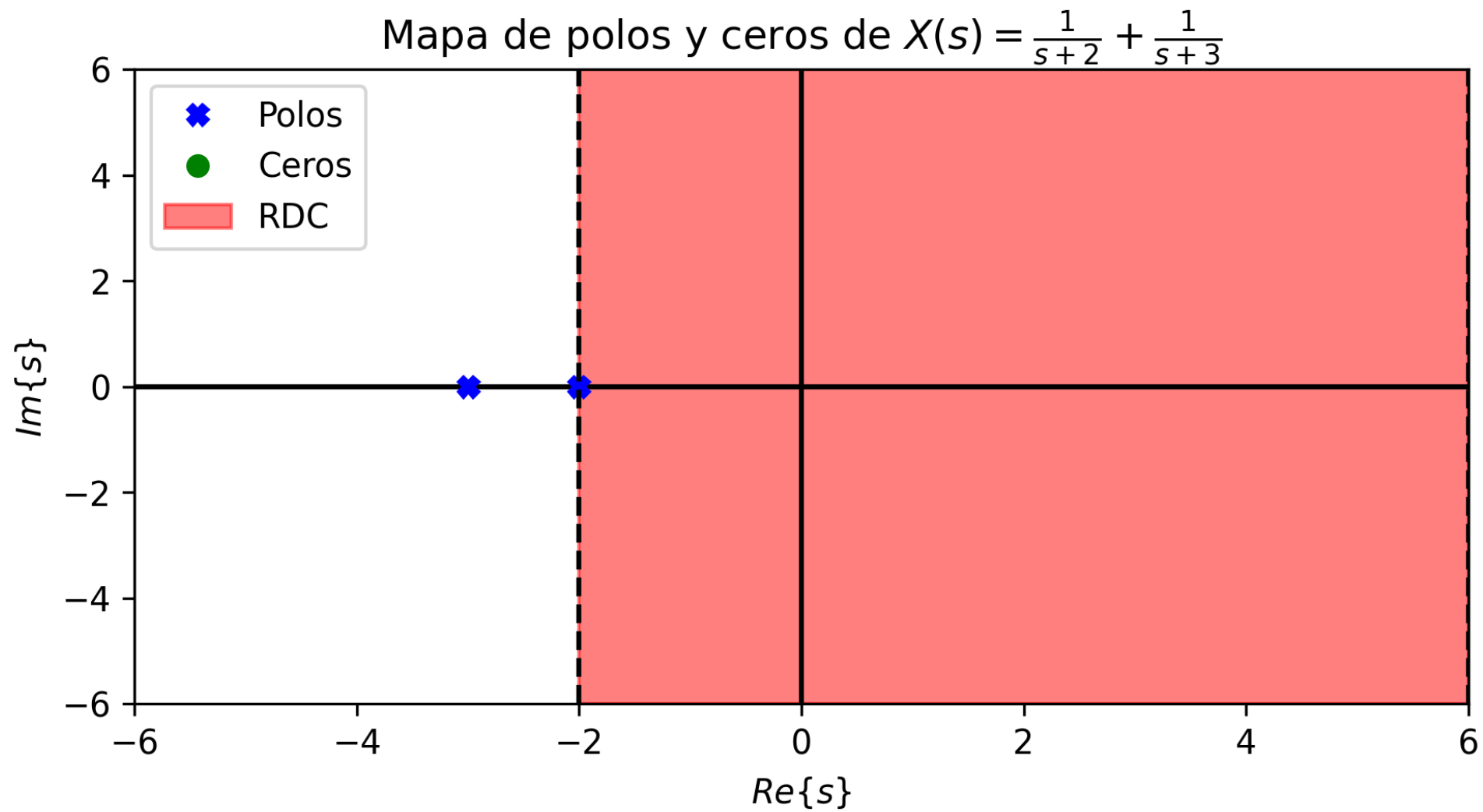
$$\text{ROC : } \underbrace{\mathcal{R}\{s\} > -2}_{\mathcal{R}_1} ; \underbrace{\mathcal{R}\{s\} > -3}_{\mathcal{R}_2}$$

$$\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2 \Rightarrow \mathcal{R}\{s\} > -2$$

Polos de $X(s)$:

$$s_1 = -2$$

$$s_2 = -3$$



II) Aplicando “Propiedades de la Transformada de Laplace y tabla:

Propiedad : Linealidad $a x_1(t) + b x_2(t) \rightarrow a X_1(s) + b X_2(s)$

ROC: al menos $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$

De tabla: $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a} ; \mathcal{R}_{(s)} > -a$

$$x(t) = e^{-2t} u(t) + e^{-3t} u(t)$$

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} ; \quad \text{ROC : } \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

$$b) x(t) = e^{-4t} u(t) + e^{-5t} (\sin 5t) u(t)$$

Incógnitas: TL ; RDC(Región de convergencia asociada – ROC-) Diagrama de polo y ceros.

Solución:

Propiedad : Linealidad $a x_1(t) + b x_2(t) \rightarrow a X_1(s) + b X_2(s)$

ROC: al menos $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$

De tabla: $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a} ; \mathcal{R}_{(s)} > -a$

$$e^{-at} (\sin \omega_0 t) u(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2} ; \mathcal{R}\{s\} > -a$$

$$X(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+5)^2 + 5^2}$$

$$\text{ROC: } \underbrace{\mathcal{R}\{s\} > -4}_{\mathcal{R}_1} ; \underbrace{\mathcal{R}\{s\} > -5}_{\mathcal{R}_2}$$

$$\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2 \Rightarrow \mathcal{R}\{s\} > -4$$

Diagrama de polos y ceros

$$X(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+5)^2 + 25}$$

$$X(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{s^2 + 10s + 25 + 25}$$

$$X(s) = \frac{(s^2 + 10s + 50) + 5(s+4)}{(s+4)(s^2 + 10s + 50)}$$

$$X(s) = \frac{s^2 + 10s + 50 + 5s + 20}{s^3 + 10s^2 + 50s + 4s^2 + 40s + 200}$$

$$X(s) = \frac{s^2 + 15s + 70}{s^3 + 14s^2 + 90s + 200}$$

Calculo auxiliar

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Ceros de $X(s)$:

$$x_{1-2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$s^2 + 15s + 70 = 0$$

$$s_{1-2} = \frac{-15 \pm \sqrt{(-15)^2 - 4 \cdot 70}}{2}$$

$$s_{1-2} = \frac{-15 \pm \sqrt{-55}}{2} = -7,5 \pm j 3,7$$

Ceros complejos conjugados

Polos de $x(s)$:

$$s^3 + 14s^2 + 90s + 200 = 0$$

Calculo auxiliar: Aplicando Regla de Ruffini

1) Se busca por tanteo una raíz.

s	$P(s)$
0	-
1	-
-1	-
-4	0

$$s_3 = -4$$

2)

	1	14	90	200
-4		-4	-40	-200
	1	10	50	0

$$\Rightarrow s^2 + 10s + 50 = 0$$

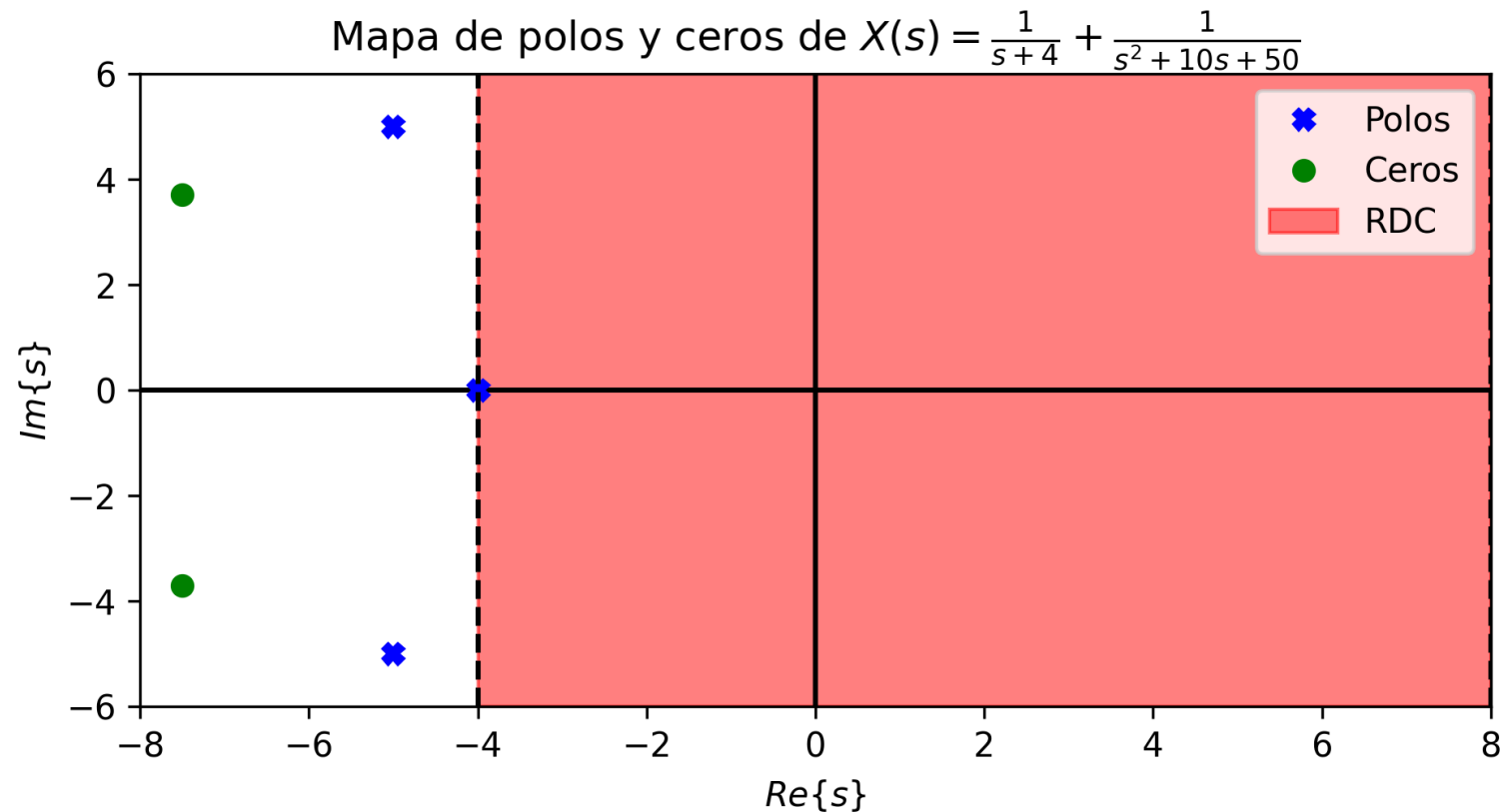
$$s_{1-2} = \frac{-10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 50}}{2}$$

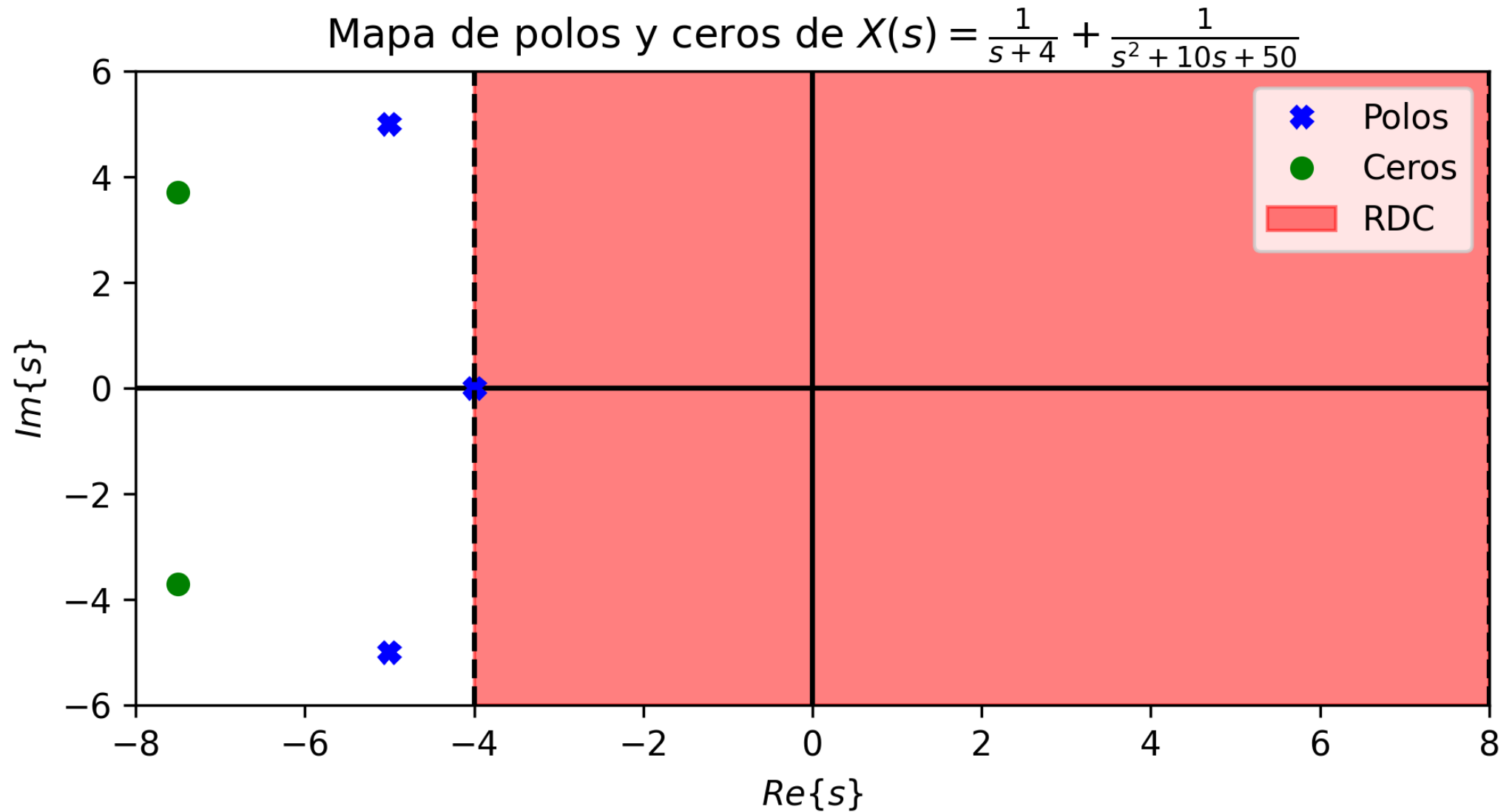
$$s_{1-2} = \frac{-10 \pm \sqrt{-100}}{2} = -5 \pm j 5$$

Polos
complejos
conjugados

Re-escribiendo $X(s)$ por sus factores , resulta:

$$X(s) = \frac{(s + 7,5 - j3,7)(s + 7,5 + j3,7)}{(s + 4)(s + 5 - j5)(s + 5 + j5)}$$





ROC incluye el eje $j\omega \Rightarrow$ El sistema es estable, existe la Transformada de Fourier

9.22 Determine la función del tiempo, $x(t)$, para cada una de las siguientes transformadas de Laplace y sus regiones de convergencia asociadas:

$$\text{a) } X(s) = \frac{1}{s^2+9} \quad ; \quad \mathcal{R}\{s\} > 0$$

$$\text{e) } X(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} \quad ; \quad -3 < \mathcal{R}\{s\} < -2$$

$$\text{a) } X(s) = \frac{1}{s^2+9} \quad ; \quad \mathcal{R}\{s\} > 0$$

Solución:

Calculo auxiliar

$$x(t) = \frac{1}{3} (\sin 3 t) u(t)$$

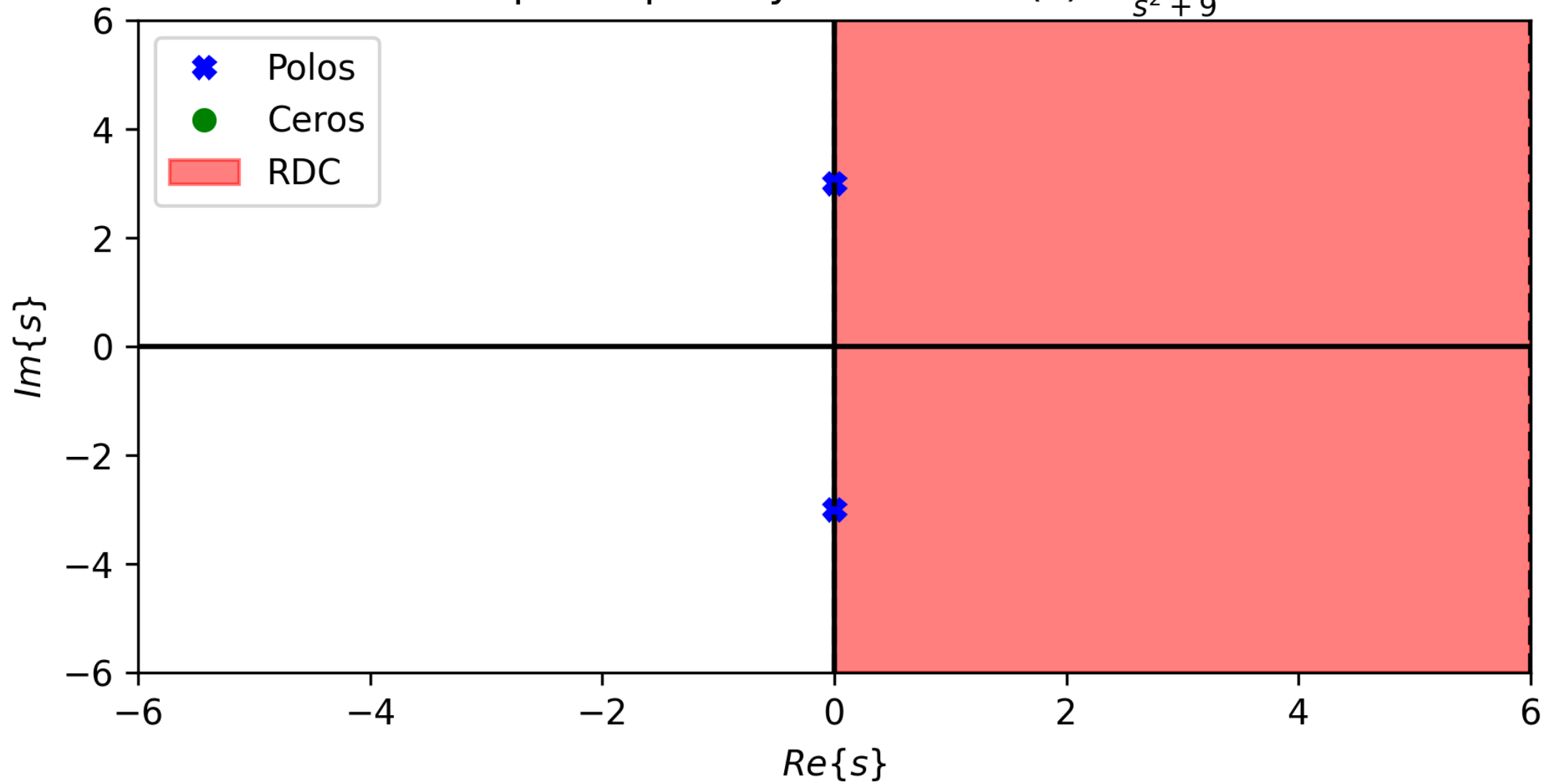
De tabla:

$$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad ; \quad \mathcal{R}\{s\} > 0 \quad \longleftrightarrow \quad [\sin \omega_0 t] u(t)$$

$$\text{Deducimos} \quad \omega_0 = 3$$

Adaptamos la forma de $X(s) \Rightarrow$ Dividimos por 3

Mapa de polos y ceros de $X(s) = \frac{1}{s^2 + 9}$



$$e) X(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} \quad ;$$

$$-3 < \mathcal{R}\{s\} < -2$$

Solución:

$$X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$$

Aplicamos expansión en fracciones parciales:

$$X(s) = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+3)}$$

Calculo auxiliar

$$s^2 + 5s + 6 = 0$$

$$s_{1-2} = \frac{-5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 6}}{2}$$

$$s_{1-2} = \frac{-5 \pm 1}{2} = \begin{cases} s_1 = -2 \\ s_2 = -3 \end{cases}$$

$$s^2 + 5s + 6 = (s+2)(s+3)$$

$$X(s) = \frac{\textcolor{red}{A}}{(s+2)} + \frac{\textcolor{red}{B}}{(s+3)}$$

$$\textcolor{red}{A} = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) X(s) = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{(s+1)}{(s+2)(s+3)} = \frac{-2+1}{-2+3} = -1$$

$$\textcolor{red}{B} = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) X(s) = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) \frac{(s+1)}{(s+2)(s+3)} = \frac{-3+1}{-3+2} = 2$$

$$X(s) = -\frac{1}{(s+2)} + \frac{2}{(s+3)} \quad ; \quad -3 < \mathcal{R}\{s\} < -2$$

$$X(s) = -\frac{1}{(s+2)} + \frac{2}{(s+3)} \quad ; \quad -3 < \mathcal{R}\{s\} < -2$$

Calculo auxiliar

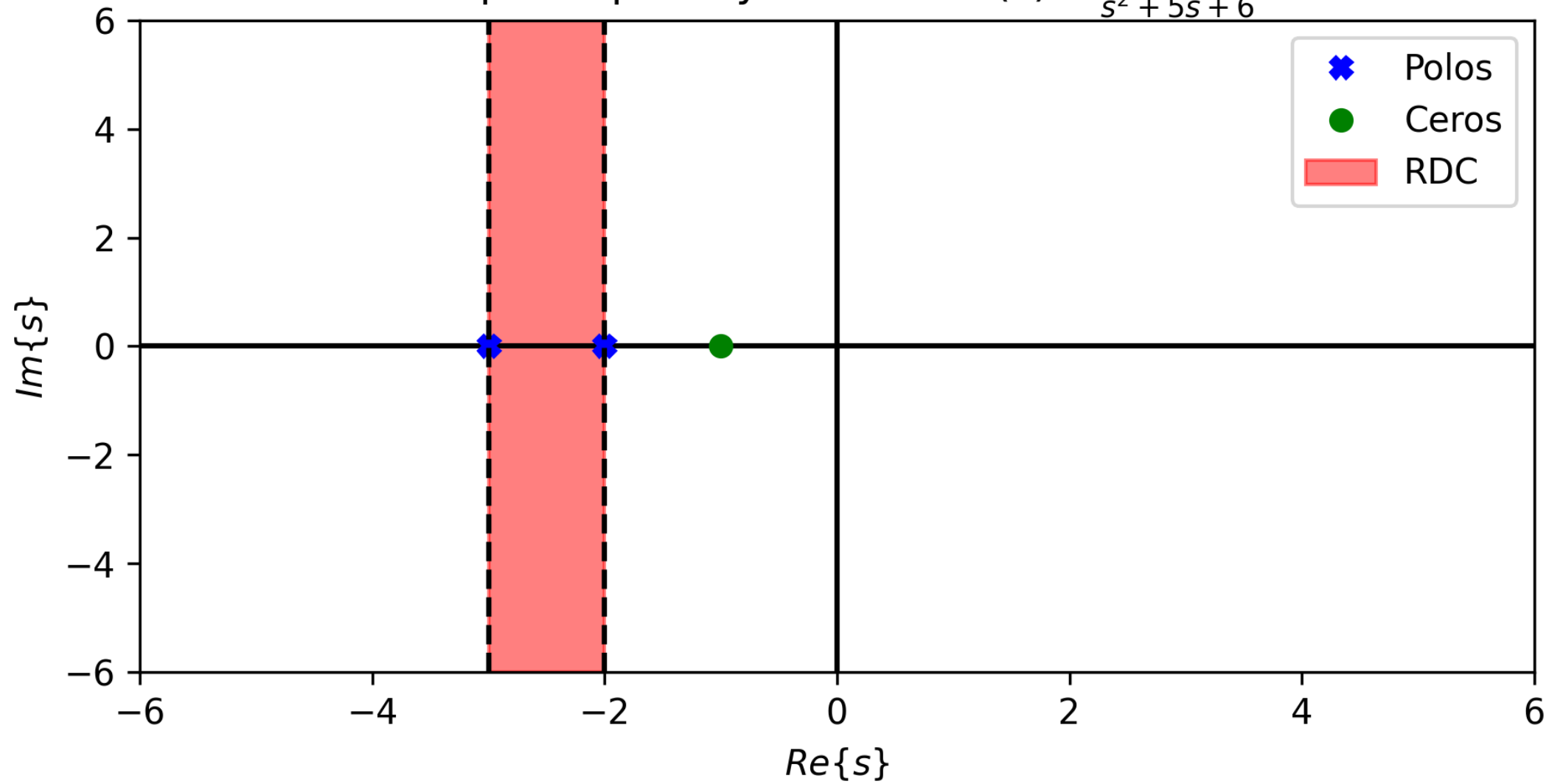
De tabla:

$$-e^{-at} u(-t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{s+a} \quad ; \quad \mathcal{R}_{(s)} < -a$$

$$e^{-at} u(t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{s+a} \quad ; \quad \mathcal{R}_{(s)} > -a$$

$$x(t) = e^{-2t} u(-t) + 2 e^{-3t} u(t)$$

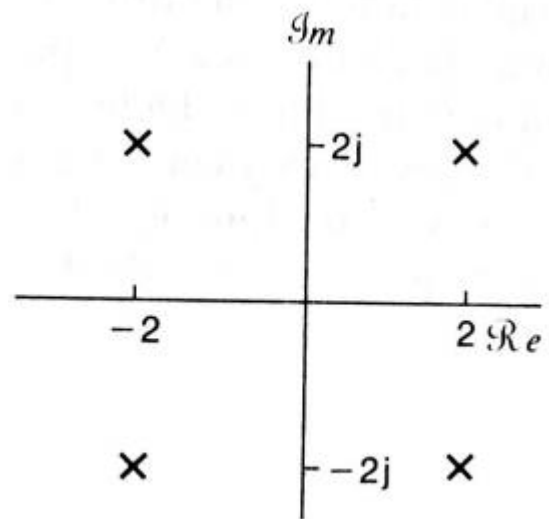
Mapa de polos y ceros de $X(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$



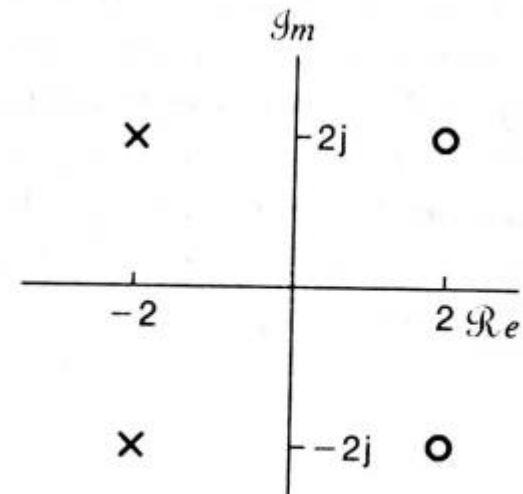
9.23 Para cada uno de los siguientes enunciados acerca de $x(t)$, y para cada uno de los cuatro diagramas de polos y ceros de las figuras, determine la restricción correspondiente de la ROC:

1. $x(t)e^{-3t}$ es absolutamente integrable
2. $x(t) * (e^{-t} u(t))$ es absolutamente integrable.
3. $x(t) = 0$, $t > 1$.
4. $x(t) = 0$, $t < -1$

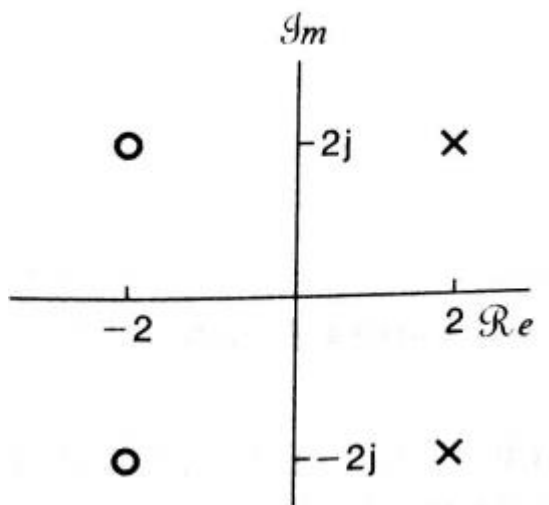
1)



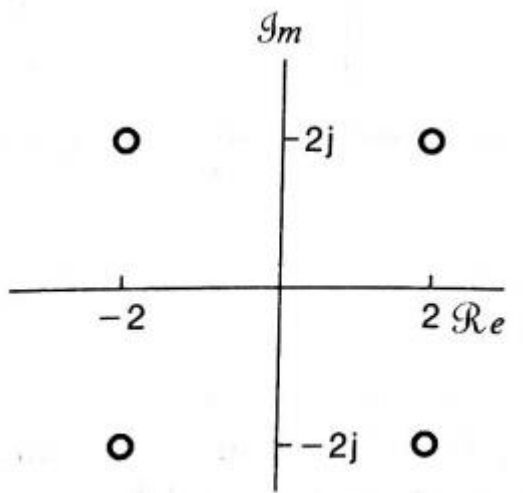
2)



3)



4)



Solución:

Calculo auxiliar

De tabla de propiedades:

Desplazamiento en el dominio de s:

$$e^{s_0 t} x(t) \quad \longleftrightarrow \quad X_{(s-s_0)}$$

ROC : es versión desplazada de Región original.

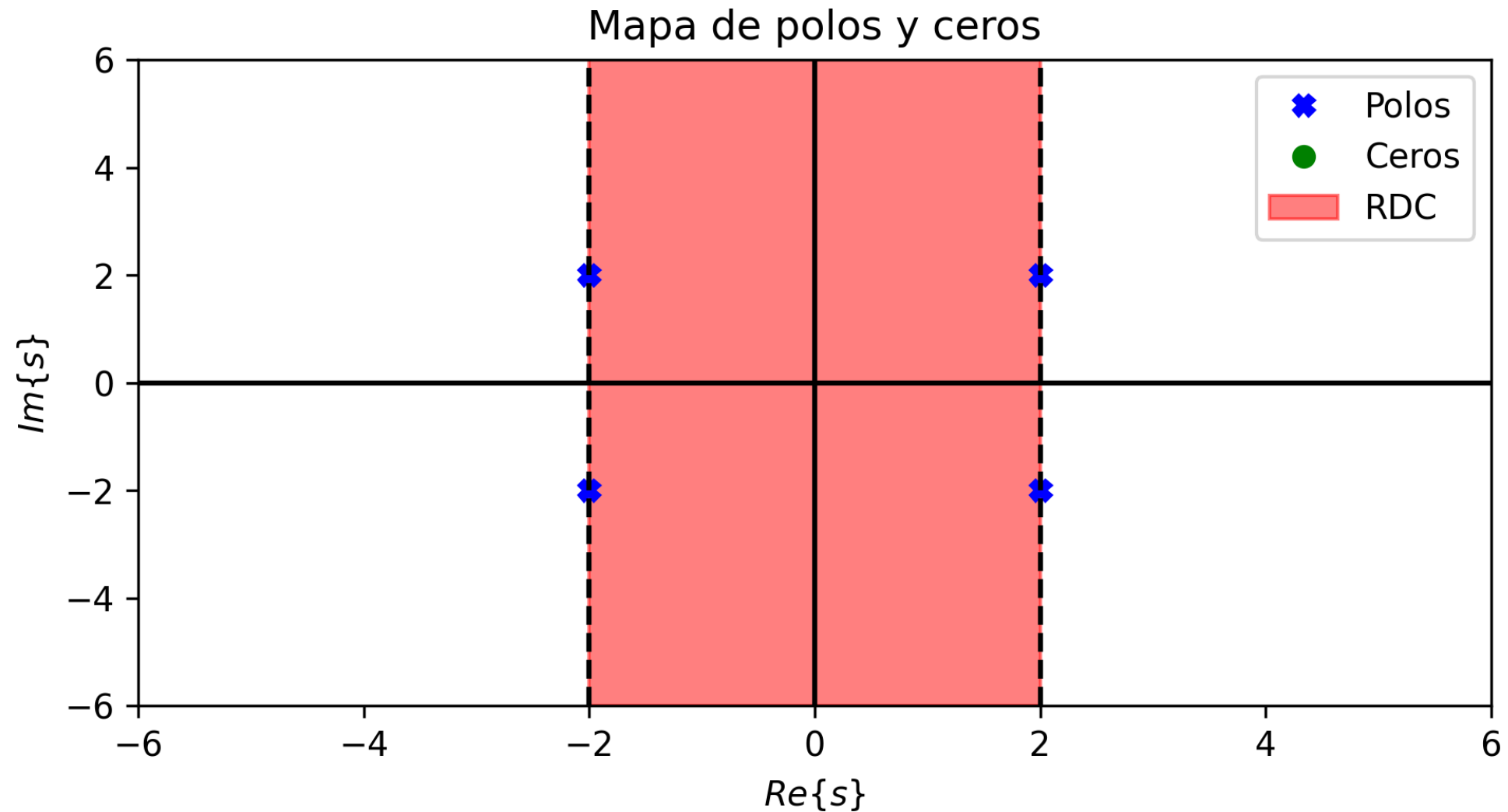
$$e^{-3t} x(t) \longleftrightarrow X_{(s+3)}$$

ROC (R_1): desplazada 3 unidades a la izquierda de R (R= ROC de $X(s)$)

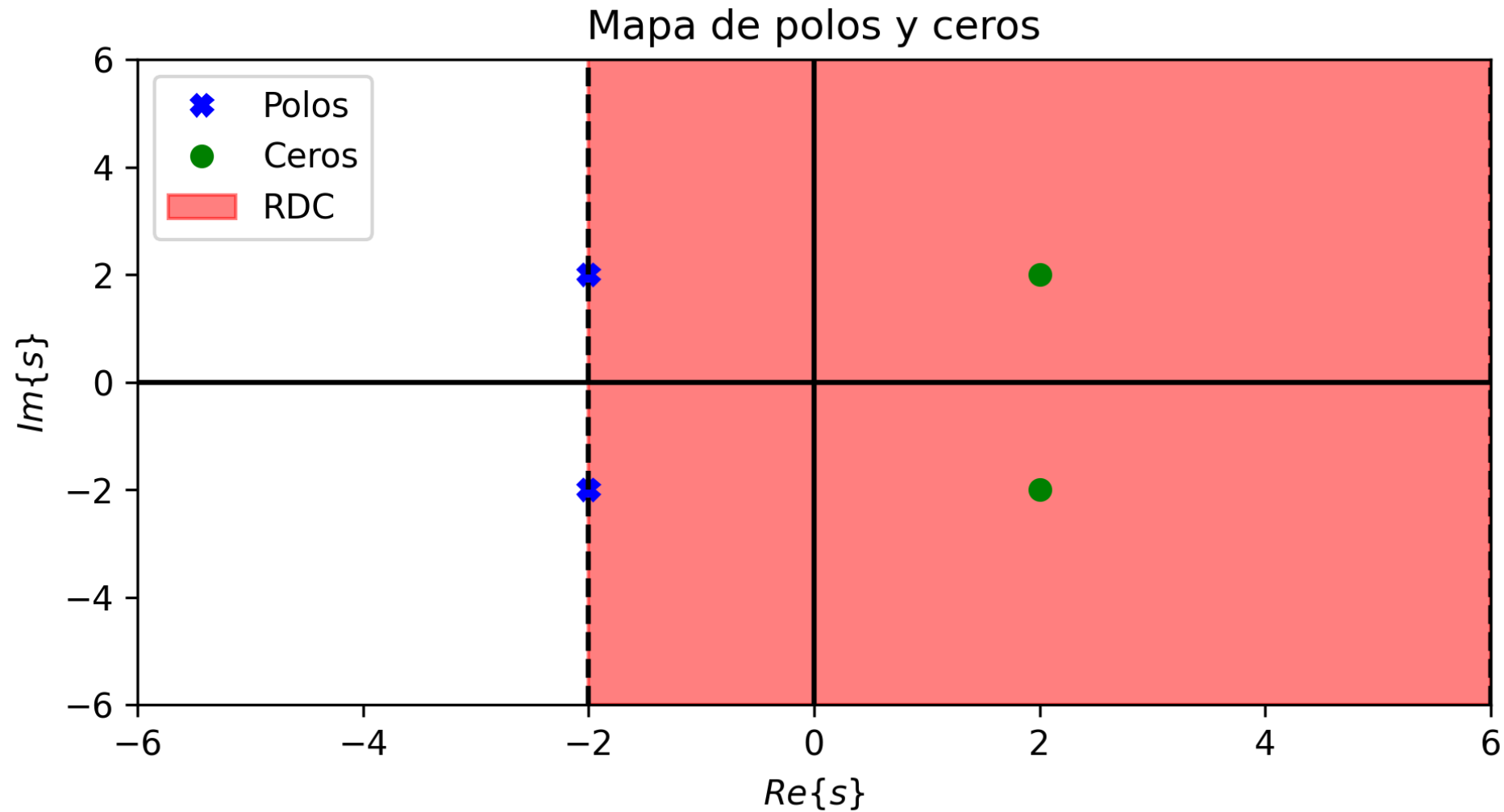
Si $e^{-3t} x(t)$ es absolutamente integrable, entonces la ROC = R_1 debe incluir el eje $j\omega$.

Nota: t debe ser positivo para lograr que $e^{-3t} x(t)$ sea absolutamente integrable $\Rightarrow x(t)$ es una señal a la “derecha” por lo que la Región debe ser a la derecha.

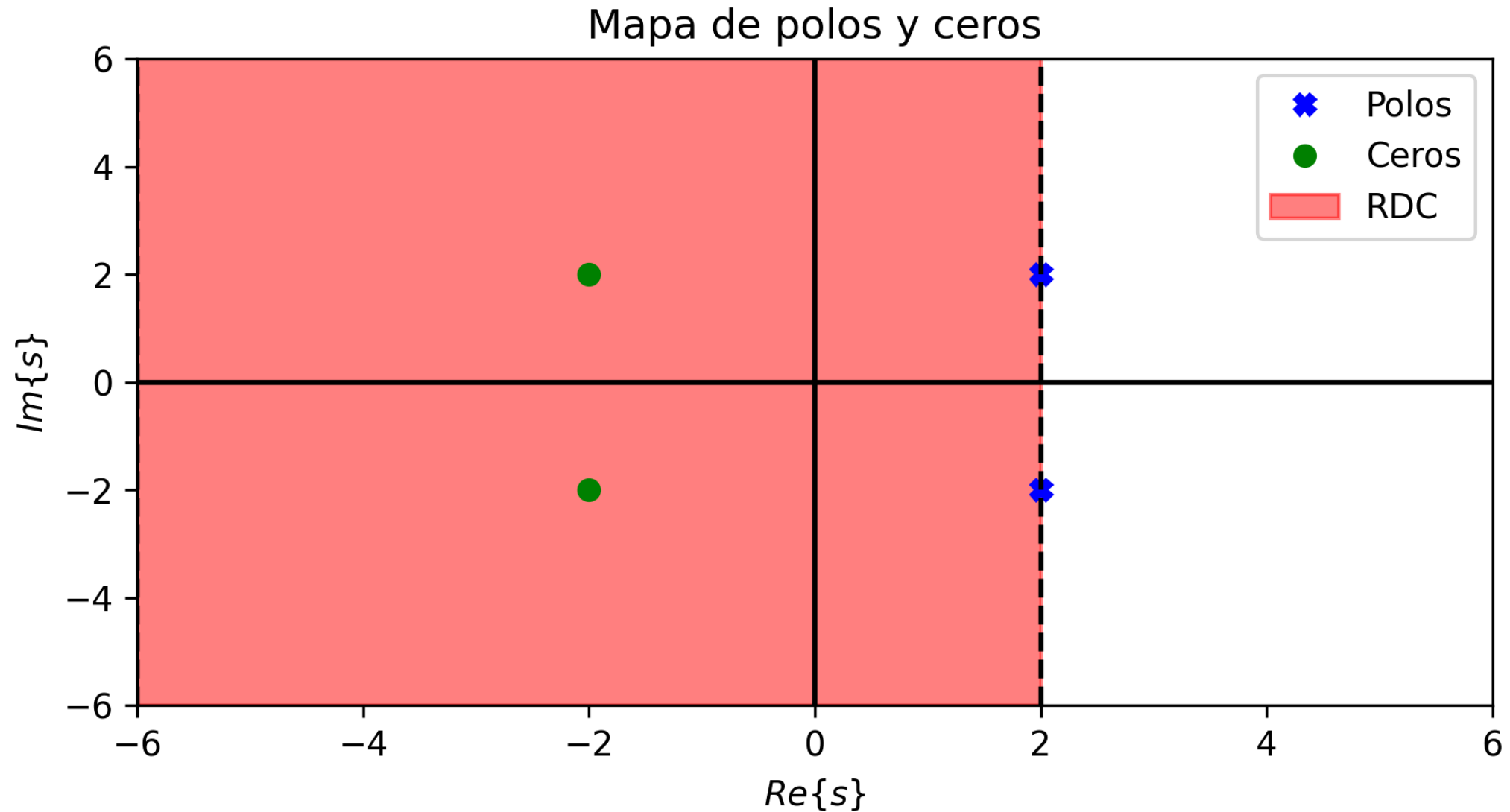
1) $x(t)e^{-3t}$ es absolutamente integrable :



2. $x(t) * (e^{-t} u(t))$ es absolutamente integrable: Es posible solamente si la Región tuvo $\mathcal{R}\{s\} > -2$



3. $x(t) = 0$, $t > 1$: Es posible solamente si la Región tuvo $\mathcal{R}\{s\} < 2$



4) $x(t) = 0$, $t < -1$: R es el plano s.

